



Ejercicio 4.

Modelo EER del proyecto propio

Unidad de aprendizaje:

Bases de Datos

Profesor:

Gabriel Hurtado Avilés

Presentan:

Ramírez Gonzáles José Issac

Silva Anaya Ariana

Fecha de entrega : 28 / 09 / 2026





4.1 Requisitos ampliados.

Descripción del problema. Las fallas en transformadores y circuitos de distribución provocan cortes de energía recurrentes en la Ciudad de México. Para la CFE, el problema operativo no es solo atender el apagón cuando ocurre, sino vincular el reporte con el equipo físico afectado, priorizar la atención con métricas de tiempo de respuesta (SLA) y conservar un historial que permita detectar sobrecargas y prevenir apagones masivos por zona. El sistema se limita a un uso interno de análisis operativo y prevención; no gestiona contratos ni atención a clientes. El único dato de suministro que conserva es el número de servicio, como referencia para ubicar el transformador que alimenta a quien reporta. Los requisitos siguientes amplían los de datos y funcionalidades de la Práctica 1.

Ampliación de requisitos.

A. Restricciones de cardinalidad (RC'x').

- **RC1.** Una alcaldía contiene al menos una colonia; cada colonia pertenece a exactamente una alcaldía.
- **RC2.** Cada transformador es alimentado por exactamente una subestación; una subestación en operación alimenta al menos un transformador.
- **RC3.** Cada transformador está ubicado en una colonia; una colonia puede tener cero o varios transformadores.
- **RC4.** Un suministro (número de servicio) es alimentado por exactamente un transformador; un transformador puede alimentar cero o varios suministros.
- **RC5.** Un reporte por servicio se refiere a exactamente un suministro; un suministro puede tener cero o varios reportes por servicio.
- **RC6.** Un transformador puede acumular cero o varios reportes a lo largo de su vida útil. Un reporte se asocia a cero o a un transformador: cero mientras la asociación está pendiente de conciliarse.





- **RC7.** Un reporte puede generar cero órdenes (duplicado o falsa alarma) o varias (si la primera visita no resuelve la falla). Toda orden proviene de exactamente un reporte.
- **RC8.** Una cuadrilla atiende cero o varias órdenes. Una orden es atendida por cero o una cuadrilla: cero desde que se registra hasta que se asigna.
- **RC9.** Toda cuadrilla se integra por un responsable y al menos un integrante. Un técnico pertenece como máximo a una cuadrilla.

B. Entidades que dependen de otras (RD'x').

- **RD1.** La **colonia** depende de la **alcaldía** para identificarse: el nombre de una colonia se repite entre alcaldías, por lo que solo queda identificada al combinarlo con su alcaldía. (*Dependencia de identificación.*)
- **RD2.** La **orden de trabajo** depende del **reporte** que la origina: no puede existir sin él, aunque tenga su propio identificador. (*Dependencia de existencia.*)

C. Categorías dentro de las entidades principales.

- **RT1.** Todo reporte es de exactamente uno de tres tipos, según su origen: **por servicio** (teléfono de contacto, medio de reporte y número de servicio), **por ubicación**, cuando el apagón afecta a toda la calle (coordenadas reportadas y radio de afectación), o **preventivo**, generado por el motor analítico (porcentaje de saturación y umbral configurado). Los atributos comunes (folio, fecha y hora, tipo de falla, descripción, estatus y dirección) pertenecen al reporte en general. (*Especialización disjunta y total.*)
- **RT2.** Otras clasificaciones se manejan como valores controlados y no como subtipos: tipo de falla (sobrecarga, caída de árbol, falla interna, otro), prioridad de la orden (alta, media, baja), estatus del reporte (registrado, asignado, en proceso, cerrado) y rol del técnico (responsable, integrante).





D. Relaciones que involucran más de dos entidades.

- **RM1.** Un **supervisor** audita la atención que una **cuadrilla** dio a una **orden**, registrando la fecha y si se cumplió el SLA. La relación involucra tres entidades y se modela como una **agregación** de la relación *Cuadrilla atiende Orden*, porque esa relación tiene sentido por sí sola y puede existir sin auditoría. Cada atención se audita como máximo una vez; un supervisor audita cero o varias atenciones.

E. Atributos compuestos, multivaluados y derivados.

- **RA1.** Compuestos: la dirección del reporte (calle, entre calles, código postal, colonia, alcaldía, entidad y referencias) y las coordenadas (latitud y longitud).
- **RA2.** Multivaluados: las especialidades de un técnico y los teléfonos de una cuadrilla.
- **RA3.** Derivado: el tiempo de resolución, calculado como la fecha de cierre menos la fecha de asignación de la orden, base del cálculo de SLA.

4.4 Justificación.

A. Por qué las entidades débiles no pueden existir de forma independiente.

- **Colonia es una entidad débil por identificación:** Su nombre puede repetirse entre alcaldías, así que *nombre_colonia* por sí solo no la distingue: solo queda identificada al combinarlo con la clave de su alcaldía. Sin la alcaldía no hay forma de saber de cuál colonia se habla, por eso la relación “*contiene*” es identificadora y la participación de Colonia es total (1,1).
- **Orden_Trabajo es una entidad débil por existencia.** Tiene su propio identificador (*id_orden*), pero su razón de ser es atender un reporte: una orden sin reporte no tiene origen, motivo ni ubicación. Por eso toda orden participa de forma total en “*genera*” (1,1), y si el reporte no existe, la orden tampoco.





B. Por qué se eligió una especialización disjunta y total.

El reporte se especializa en Reporte_Por_Servicio, Reporte_Por_Ubicación y Reporte_Preventivo, según su origen (*origen_reporte*, atributo definidor).

- **Es disjunta porque cada reporte entra por un solo canal:** El aviso ciudadano y la alerta del motor analítico del transformador son eventos distintos pese a que hablen del mismo transformador. Un mismo reporte NO puede ser de dos tipos a la vez.
- **Es total porque todo reporte tiene un origen obligatorio;** no existen reportes "sin tipo".
- En lugar de una tabla con columnas opcionales, usamos la especialización porque cada suptipo tiene atributos que solo le corresponden a ese mismo: el teléfono y el medio solo aplican al reporte por servicio, el radio de afectación al de ubicación y el porcentaje de saturación al preventivo. Así se evitan columnas vacías y se hacen explícitas las reglas de cada canal.

C. Cardinalidades y reglas del negocio.

TABLA DE CARDINALIDADES

ENTIDAD	ENTIDAD	EXPLICACIÓN
(1:N) Alcaldía	(1:1) Colonia	Cada colonia pertenece a una sola alcaldía, y una alcaldía tiene al menos una colonia.
(1,N) Subestación	(1:1) Transformador	Cada transformador cuelga de una sola subestación, y una subestación en operación alimenta al menos uno.
(0:N) Transformador	(0:1) Reporte	Un transformador nuevo puede no tener reportes, y un reporte puede llegar antes de asociarse a su transformador (asociación pendiente).
(0:N) Reporte	(0:1) Orden_Trabajo	Un duplicado o una falsa alarma no genera orden, y si la primera visita no resuelve la falla se abre otra. Toda orden proviene de un solo reporte.
(0:N) Cuadrilla	(0:1) Orden_Trabajo	La orden se crea sin cuadrilla y después se asigna a una sola.
(2:N) Cuadrilla	(0:1) Técnico	Una cuadrilla se forma con un responsable y al menos un integrante, y un técnico pertenece como máximo a una cuadrilla.
(0:N) Supervisor	(0:1) Atención	cada atención (la relación <i>Cuadrilla atiende Orden</i> , agregada) se audita como máximo una vez.

Figura 1. Resumen ilustrativo de las cardinalidades del modelo EER. <https://canva.link/slpq66c1i05o109>





D. Tres consultas que el modelo resuelve y uno sin conceptos extendidos no

1. Colonias con más apagones dentro de cada alcaldía, sin mezclar colonias homónimas. Gracias a que Colonia se identifica por alcaldía + nombre (entidad débil), el conteo de reportes por colonia es correcto. En un modelo con la colonia como simple texto, dos colonias con el mismo nombre de alcaldías distintas se sumarían como una sola.
2. De las alertas preventivas del motor analítico, cuántas derivaron en una orden y cuántas vieron después un reporte ciudadano en el mismo transformador dentro de 30 días. Esto exige distinguir el origen del reporte y usar los atributos propios de cada tipo (como el porcentaje de saturación). La jerarquía lo permite. Con un solo tipo de reporte se mezclarían las alertas con los avisos ciudadanos y no se podría medir si la prevención funciona.
3. Reportes que requirieron más de una visita y cuántas de esas atenciones fueron auditadas fuera de SLA. Requiere que un reporte pueda generar varias órdenes (cardinalidad (0,N) en vez de 1:1) y que la auditoría del supervisor se registre sobre la atención de la cuadrilla (agregación). Un modelo con relación 1:1 y sin auditoría no podría registrar las reincidencias ni evaluar el cumplimiento del SLA.

Bibliografía.

Comisión Federal de Electricidad. (2023). *Informe Anual 2022*. CFE.
<https://www.cfe.gob.mx/finanzas/reportes-financieros/Informe%20Anual%20Documentos/Informe%20Anual%20Portal.pdf>

Centro Nacional de Control de Energía. (2005, 3 de noviembre). *Reglas de despacho y operación del Sistema Eléctrico Nacional*. Secretaría de Energía / Orden Jurídico Nacional.
[http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/OD/SENER/Avisos/03112005\(1\).pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/OD/SENER/Avisos/03112005(1).pdf)

Codd, E. F. (1979). Extending the database relational model to capture more meaning. *ACM Transactions on Database Systems*, 4(4), 397–434.
<https://doi.org/10.1145/320107.320109>

